

La₃Ni₂O₇ RKKY

2026 年 6 月 2 日

1 问题设定

考虑一个多轨道 itinerant electron 体系，其非相互作用或平均场有效哈密顿量写为

$$H_0 = \sum_{\mathbf{k}, \sigma} c_{\mathbf{k}a\sigma}^\dagger h_{ab}(\mathbf{k}) c_{\mathbf{k}b\sigma}. \quad (1)$$

这里 a, b 是内部自由度指标，可以同时包含轨道、层、子格点等自由度。例如对于双层两轨道模型，可以把

$$a = (\ell, \alpha) \quad (2)$$

理解为层指标 ℓ 与轨道指标 α 的组合。

局域磁矩与 itinerant electrons 之间的交换耦合可以写成

$$H_K =$$

$J_K \sum_i \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{s}_i$, (3) 其中电子自旋密度为

$$\mathbf{s}_i =$$

$\frac{1}{2 \sum_{a,b} c_{ia\sigma}^\dagger \sigma^* \sigma \sigma' \Lambda^* abc_{ib\sigma'}} \cdot (4)$ 矩阵 Λ 描述局域磁矩与轨道、层自由度之间的耦合方式。如果局域磁矩主要耦合到某一个轨道，则 Λ 可以取为该轨道子空间上的投影矩阵。

在 J_K 较小的情况下，对 H_K 做二阶微扰，可以得到有效的 RKKY 相互作用

$$H_{\text{RKKY}} =$$

$\sum_{i,j} J_{ij}^{\text{RKKY}} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j$. (5) 在没有自旋轨道耦合且体系保持自旋 SU(2) 对称性的情况下，RKKY 相互作用由静态自旋 susceptibility 决定：

$$J_{ij}^{\text{RKKY}} \propto -$$

$J_K^2 \chi_{ij}^s(\omega = 0)$. (6) 需要注意的是，整体符号依赖于 H_K 与有效 Heisenberg 模型的约定。如果采用

$$H_{\text{spin}} =$$

$\sum_{i,j} J_{ij} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j$, (7) 则正的 J_{ij} 通常表示反铁磁相互作用，负的 J_{ij} 表示铁磁相互作用。因此在实际讨论中，需要明确代码输出的量是否已经包含 $-J_K^2$ 这一整体因子。

2 多轨道 bare susceptibility

多轨道体系中的 susceptibility 不是一个标量，而是一个四指标张量。定义广义密度算符

$$\rho_{ab}(\mathbf{q}) = \sum_{\mathbf{k}, \sigma} c_{\mathbf{k}+\mathbf{q}, a, \sigma}^\dagger c_{\mathbf{k}, b, \sigma} \quad (8)$$

对应的 bare susceptibility 为

$$\chi_{ab;cd}^0(\mathbf{q}, i\Omega_n) = \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{k}, i\omega_m} G_{ca}(\mathbf{k}+\mathbf{q}, i\omega_m + i\Omega_n) G_{bd}(\mathbf{k}, i\omega_m) \quad (9)$$

*

其中

$$G(\mathbf{k}, i\omega_m) = \frac{1}{i\omega_m + \mu - h(\mathbf{k})} \quad (10)$$

这里 a, b, c, d 均为轨道、层或子格点等内部自由度指标。该四指标张量描述了 particle-hole channel 中不同内部自由度之间的响应。

将 $h(\mathbf{k})$ 对角化：

$$h(\mathbf{k}) u_n(\mathbf{k}) = \varepsilon_n(\mathbf{k}) u_n(\mathbf{k}) \quad (11)$$

格林函数可以写为

$$G_{ab}(\mathbf{k}, i\omega_m) = \frac{1}{i\omega_m + \mu - \varepsilon_n(\mathbf{k})} \quad (12)$$

代入 Matsubara 求和后，静态极限下得到

$$\chi^0 * ab; cd(\mathbf{q}) = \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{k}} \sum_{m, n} u_{cm}(\mathbf{k}+\mathbf{q}) u_{am}^*(\mathbf{k}+\mathbf{q}) u_{bn}(\mathbf{k}) u_{dn}^*(\mathbf{k}) f[\varepsilon_m(\mathbf{k}+\mathbf{q}) - \mu] f[\varepsilon_n(\mathbf{k}) - \mu] \quad (13)$$

*

$$f(x) = \frac{1}{e^{x/T} + 1} \quad (14)$$

是 Fermi 分布函数。当分母接近零时，需要使用有限温度形式或数值展宽来避免奇异性。

3 从 susceptibility 到实空间 RKKY

实空间 susceptibility 通过 Fourier 变换得到：

$$\chi_{ab;cd}^0(\mathbf{R}) = \sum_{\mathbf{q}} e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{R}} \chi_{ab;cd}^0(\mathbf{q}) \quad (15)$$

若局域磁矩 i 和 j 分别通过投影矩阵 $\Lambda^{(i)}$ 与 $\Lambda^{(j)}$ 耦合到电子自由度，则有效 RKKY 相互作用为

$$J * ij^{\text{RKKY}} = \sum_{\mathbf{R}} J(\mathbf{R}) \Lambda^{(i)}(\mathbf{R}) \Lambda^{(j)}(\mathbf{R})$$

*

$J_K^2 \sum_{a,b,c,d} \Lambda^{(i)} * ab, \chi^0 * ab; cd(\mathbf{R}_i - \mathbf{R}_j), \Lambda_{cd}^{(j)}.$ (16) 这说明多轨道 RKKY 的核心步骤不是直接读取一个标量 $\chi(\mathbf{R})$ ，而是先计算 orbital-resolved susceptibility，再根据局域磁矩的物理来源做轨道、层投影。

如果局域磁矩只耦合到某些轨道，并且耦合矩阵近似为该子空间上的单位矩阵，则上式可以简化为对相应轨道和层指标求和。例如，若关注某一层内部的有效相互作用，可以取

$$J_{\text{intra}}(\mathbf{R}) \propto \text{---}$$

$$J_K^2 \sum_{a \in \text{layer}} \sum_{b \in \text{layer}} \chi^0 * aa; bb(\mathbf{R}).$$
 (17) 若关注上下层之间的有效相互作用，则可以取

$$J * \text{inter}(\mathbf{R}) \propto \text{---}$$

$$J_K^2 \sum_{a \in \text{top}} \sum_{b \in \text{bottom}} \chi_{aa;bb}^0(\mathbf{R}).$$
 (18)

4 与双层两轨道模型的对应

对于双层两轨道模型，可以将内部自由度排列为

$$(1, 2, 3, 4) = \text{=====}$$

$(\text{top}, d_{x^2-y^2}), (\text{top}, d_{z^2}), (\text{bottom}, d_{x^2-y^2}), (\text{bottom}, d_{z^2}).$ (19) 在这种约定下，上层自由度为 1, 2，下层自由度为 3, 4。

当前计算中可以定义如下几个代表性 RKKY 相互作用：

$$J_0 : \quad \mathbf{R} = (0, 0), \quad \text{interlayer}, \quad J_1 : \quad \mathbf{R} = (1, 0), \quad \text{intralayer}, \quad J_2 : \quad \mathbf{R} = (1, 1), \quad \text{intralayer}, \quad J_3 : \quad \mathbf{R} = (2, 0), \quad \text{interlayer}, \quad (20)$$

其中 J_0 是同一个晶胞内上下层之间的有效交换，可以取为

$$J_0 \sim \sum_{a=1,2} \sum_{b=3,4} \chi_{ab}(\mathbf{R} = 0). \quad (21)$$

层内相互作用可以取为

$$J_n \sim \sum_{a=1,2} \sum_{b=1,2} \chi_{ab}(\mathbf{R}_n), \quad (22)$$

其中

$$\mathbf{R}_1 = (1, 0), \quad \mathbf{R}_2 = (1, 1), \quad \mathbf{R}_3 = (2, 0). \quad (23)$$

这里的 $\sim$ 表示暂时没有写入整体因子 $-J_K^2$ 。如果只关心不同 U 下的相对变化，可以暂时忽略该因子；如果要和有效 Heisenberg 模型中的 J_1, J_2, J_3 做定量比较，则必须统一符号、单位和归一化。

5 相互作用重整化后的 RKKY

在 slave-spin 或其他平均场框架下，相互作用 U 对 RKKY 的影响主要通过有效准粒子哈密顿量进入：

$$h(\mathbf{k}) \longrightarrow h_{\text{eff}}(\mathbf{k}; U). \quad (24)$$

同时，化学势 μ 需要在每个 U 下重新确定，使填充数满足

$$n(\mu, U) = n_{\text{target}}. \quad (25)$$

因此 susceptibility 实际上是

$$\chi^0(\mathbf{q}; U) = \text{=====}$$

$\chi^0[h_{\text{eff}}(\mathbf{k}; U), \mu(U), T]$, (26) 对应的 RKKY 相互作用为

$$J_n(U) \propto \text{-----}$$

$J_K^2 \chi^0(\mathbf{R}_n; U)$. (27) 如果在某个 U 附近，例如 $U \simeq 4$ ，观察到 J_0, J_1, J_2, J_3 出现明显变化，则可能说明电子结构发生了显著重构。这种重构可能来自 Lifshitz transition、轨道选择性重整化、准粒子权重快速变化，或者某个能带接近 Fermi 能级导致 susceptibility 增强。

6 数值流程

实际计算可以按照如下步骤进行：

1. 给定 U ，构造有效多轨道哈密顿量

$$h_{\text{eff}}(\mathbf{k}; U). \quad (28)$$

““

2. 调节化学势 μ ，使体系满足目标填充

$$n(\mu, U) = n_{\text{target}}. \quad (29)$$

3. 在 $N_k \times N_k$ 的 momentum mesh 上计算静态 bare susceptibility:

$$\chi_{ab;cd}^0(\mathbf{q}; U). \quad (30)$$

4. 对 $\mathbf{q}$ 做 Fourier 变换，得到实空间 susceptibility:

$$\chi_{ab;cd}^0(\mathbf{R}; U). \quad (31)$$

5. 对目标层、目标轨道和目标距离做投影，得到

$$J_0(U), \quad J_1(U), \quad J_2(U), \quad J_3(U). \quad (32)$$

6. 保存结果:

$$\{U, J_0, J_1, J_2, J_3, \mu, n\}. \quad (33)$$

““

其中 $\mu(U)$ 和 $n(U)$ 是重要的诊断量。如果 $J_n(U)$ 在某个 U 附近发生突变，需要同时检查化学势、填充数、费米面结构以及 orbital-resolved density of states。

7 需要检查的数值问题

首先，需要确认 susceptibility 的符号约定。不同代码中 χ 的定义可能相差一个负号。如果最终目标是讨论有效 Heisenberg 相互作用，应明确

$$H_{\text{RKKY}} = \sum_{i,j} J_{ij}^{\text{eff}} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j \quad (34)$$

中的 J_{ij}^{eff} 与代码输出的 χ_{ij} 之间的关系。

其次，需要确认轨道与层投影是否符合局域磁矩的物理来源。如果局域磁矩主要来自某个 Ni 轨道，则不应简单地对所有轨道等权求和，而应使用更合理的投影矩阵 Λ 。

第三，需要检查 N_k 收敛性。RKKY 相互作用对 Fermi 面非常敏感，尤其在低温 $T = 0.001$ 时，需要较密的 momentum mesh。可以比较

$$N_k = 50, 80, 100 \quad (35)$$

下的结果是否稳定。

第四，需要检查温度展宽。若 T 太小而 N_k 不够密，susceptibility 可能出现数值噪声。可以比较

$$T = 0.001, 0.002, 0.005 \quad (36)$$

下的结果。

第五，如果 $U \simeq 4$ 附近出现尖锐变化，需要判断其来源是真实物理机制还是数值不稳定。应重点检查：

1. 化学势 $\mu(U)$ 是否连续；
2. 填充数 $n(U)$ 是否保持在目标填充附近；
3. Fermi 面是否发生拓扑变化；
4. orbital-resolved band structure 是否出现能带穿越；
5. 准粒子权重是否在该 U 附近快速变化；
6. susceptibility 的 peak structure 是否发生重构。

8 总结

多轨道 RKKY 计算的核心是先计算 orbital-resolved 静态 susceptibility,

$$\chi_{ab;cd}^0(\mathbf{q}), \quad (37)$$

再 Fourier 变换到实空间，并根据局域磁矩与电子轨道、层自由度之间的耦合方式做投影。对于双层两轨道体系，层间与层内 RKKY 的区别本质上来来自对不同 layer block 的 susceptibility 求和。

相互作用 U 的影响通过 slave-spin 重整化后的有效能带、准粒子权重和化学势进入。因此 J_0, J_1, J_2, J_3 随 U 的变化可以用来诊断 Fermi 面重构、轨道选择性以及磁交换路径的变化。